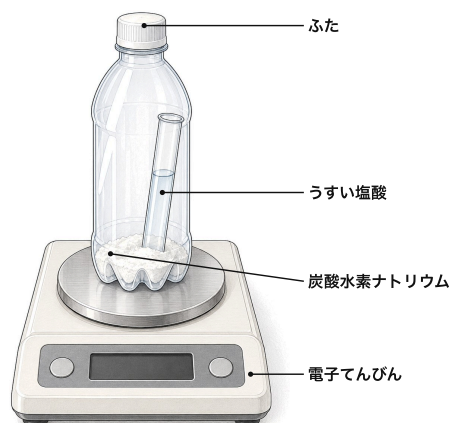


1 装置と化学変化

考え方 装置の名前を確かめ、この反応のできる物質を整理します。



(1) Dの器具

電子てんびん

- 反応の前と後の質量を、容器ごとにはかる器具です。

(2) 炭酸水素ナトリウムの位置

B

- 白い粉の炭酸水素ナトリウムが、ペットボトルの底にあるBです。

(3) 発生する気体

二酸化炭素

- 炭酸水素ナトリウムにうすい塩酸を加えると、二酸化炭素が発生します。

(4) ほかにできる物質

ア、イ

- 二酸化炭素のほかに、水と塩化ナトリウムができます。

2 反応の前後の質量

考え方 反応の前の質量の合計と、反応のあとの質量をくらべます。ふたをしない容器では、出ていった気体の分だけ軽くなります。

(1) 反応の前の質量の合計

87.3g

- 容器とうすい塩酸の質量に、炭酸水素ナトリウムの質量をたします。
 $85.2 + 2.1 = 87.3$

(2) 減った質量

1.1g

- 反応の前の合計から、反応のあとの質量をひきます。
 $87.3 - 86.2 = 1.1$
- 減った1.1gは、容器の外へ出ていった二酸化炭素の質量です。

(3) ふたをして反応させたとき

89.4g

- ふたをすると、発生した気体も容器の中にとどまります。
- 反応の前と後で質量は変わらないので、反応の前の合計を求めます。
 $85.2 + 4.2 = 89.4$

(4) ふたをしないで反応させたとき

87.2g

- 反応の前の質量の合計は、(3)と同じ89.4gです。
- 出ていった気体の質量を、ひきます。
 $85.2 + 4.2 - 2.2 = 87.2$

3 密閉した容器での実験

考え方 気体が入り出るかどうかで、はかれる質量が変わります。原子の種類と数に着目して、質量が変わらない理由を考えます。

(1) ふたをしめる理由

発生した気体が、ペットボトルの外へ
出ていかないようにするため。

- 気体も容器の中にとどめて、反応の前と後の質量を比べるためです。

(2) 減った質量

0.6g

- ④の質量から、⑤の質量をひきます。
 $52.8 - 52.2 = 0.6$

(3) 質量が小さくなった理由

発生した二酸化炭素の一部が、ふたをあけたときに
外へ出ていったから。

- 出ていった気体の質量の分だけ、はかれる質量が小さくなります。

(4) 質量が変わらない理由

化学変化の前後で、原子の組み合わせは変わるが、
原子の種類と数は変わらないから。

- 原子そのものは、なくなったり、新しくできたりしません。
- 原子の種類と数が変わらないので、全体の質量も変わりません。

まちがえやすいところ

- ふたをしない容器で質量が減ったことを、質量保存の法則が成り立たないことと考えないように、出ていった気体の質量も合わせて考えます。
- ふたをしたままはかった質量を、ふたをあけたあとの質量と比べないように、同じ状態ではかった質量どうしを比べます。